RÉVISION · PARTIE 4 SUR 4

# Fiche complète de révision

Cette dernière partie ne présente aucune notion nouvelle : elle condense tout le chapitre sur une seule page. Tu y retrouveras, dans l'ordre : les référentiels et repères , les trois vecteurs position $\rightarrow$OM , vitesse $\rightarrow$v , accélération $\rightarrow$a , les mouvements MRU, MRUV et circulaire uniforme (MCU) , puis les réflexes Bac et les pièges classiques. Utilise-la comme une check-list : chaque ligne doit réveiller une image, une formule, un réflexe.

| | |
|---|---|
| MATIÈRE | Physique — Terminale C et D |
| CHAPITRE | Cinématique |
| CONTENU | Fiche complète · 4 schémas · 2 exercices bilan · 3 QCM |

ARVEXA School — Préparation au BAC, Niger

# Fiche complète de révision

Chapitre · Cinématique — Partie 4 sur 4 · Cours ultra-détaillé

*Cette dernière partie ne présente aucune notion nouvelle : elle condense tout le chapitre sur une seule page. Tu y retrouveras, dans l'ordre : les référentiels et repères , les trois vecteurs position $\overrightarrow{OM}$ , vitesse $\vec{v}$ , accélération $\vec{a}$ , les mouvements MRU, MRUV et circulaire uniforme (MCU) , puis les réflexes Bac et les pièges classiques. Utilise-la comme une check-list : chaque ligne doit réveiller une image, une formule, un réflexe.*

**20 min ▪ 1 notion (synthèse) ▪ 6 sections ▪ Terminale C&D**

## Table des matières

1 Comment utiliser cette fiche 2

2 Les définitions essentielles en 1 ligne chacune 2

3 Les formules majeures 3

4 Les tableaux de synthèse 6

5 Réflexes Bac et tests express 8

6 Les pièges du chapitre 9

# 1. Comment utiliser cette fiche

### MODE D'EMPLOI

Une fiche ne se lit pas comme un cours : elle se **parcourt plusieurs fois, avec un objectif différent à chaque passage**. Voici la méthode des trois passages — elle transforme cette page en véritable machine à réviser.

1. **Passage 1 — les formules-hero (5 min).** Relis uniquement les cinq blocs dorés de la section 02 : label, formule, description. Objectif : retrouver mentalement *d'où vient* chaque formule et à quel mouvement elle s'applique.
2. **Passage 2 — la grande table (5 min).** Cache la colonne « Formule » du tableau de synthèse (section 03) et récite chaque formule à voix haute, objet par objet. Vérifie, corrige, recommence le lendemain.
3. **Passage 3 — les tests express (10 min).** Refais les deux exercices bilan de la section 04 *sans regarder la correction*, chronomètre en main. Deux résultats justes et rapides : le chapitre est acquis.

**QUAND OUVRIR CETTE FICHE ?**

Quand ouvrir cette fiche ?
Le soir qui suit chaque partie (passage 1 seulement), puis la veille de l'épreuve (les trois passages). Une fiche relue trois fois avec un objectif clair vaut mieux qu'un cours relu une fois en diagonale.

# 2. Les définitions essentielles en 1 ligne chacune

### SYNTHÈSE · DÉFINITIONS

Douze définitions, douze phrases exactes : récitées dans l'ordre, elles couvrent tout le vocabulaire du chapitre. Une phrase bafouillée = une définition à retravailler.

- **Référentiel** — corps de référence choisi comme poste d'observation, muni d'un repère d'espace et d'un repère de temps.
- **Repère d'espace** — ensemble d'axes orientés et d'une origine $O$, noté $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, qui attribue à chaque point ses coordonnées.
- **Repère de temps** — horloge munie d'une origine des dates $t_0 = 0$, qui attribue à chaque instant une date $t$.
- **Trajectoire** — ensemble des positions successives occupées par le point mobile au cours du temps.
- **Vitesse moyenne** — quotient de la distance totale parcourue par la durée totale du parcours.
- **Vitesse instantanée** — vitesse du mobile à une date précise — celle qu'affiche le compteur d'un véhicule.
- **Vecteur vitesse** $\vec{v}$ — vecteur tangent à la trajectoire au point $M$, dirigé dans le sens du mouvement, de norme $v$.
- **Vecteur accélération** $\vec{a}$ — vecteur qui mesure la variation du vecteur vitesse $\vec{v}$ ; il change sa norme, sa direction, ou les deux.

- **MRU** — mouvement rectiligne uniforme — trajectoire une droite, vitesse constante, accélération nulle.
- **MRUV** — mouvement rectiligne uniformément varié — trajectoire une droite, accélération constante.
- **MCU** — mouvement circulaire uniforme — trajectoire un cercle, vitesse de norme constante mais de direction qui change à chaque instant.
- **Accélération normale** $a_n$ — composante de l'accélération dirigée vers le centre du cercle ; c'est elle qui courbe la trajectoire.

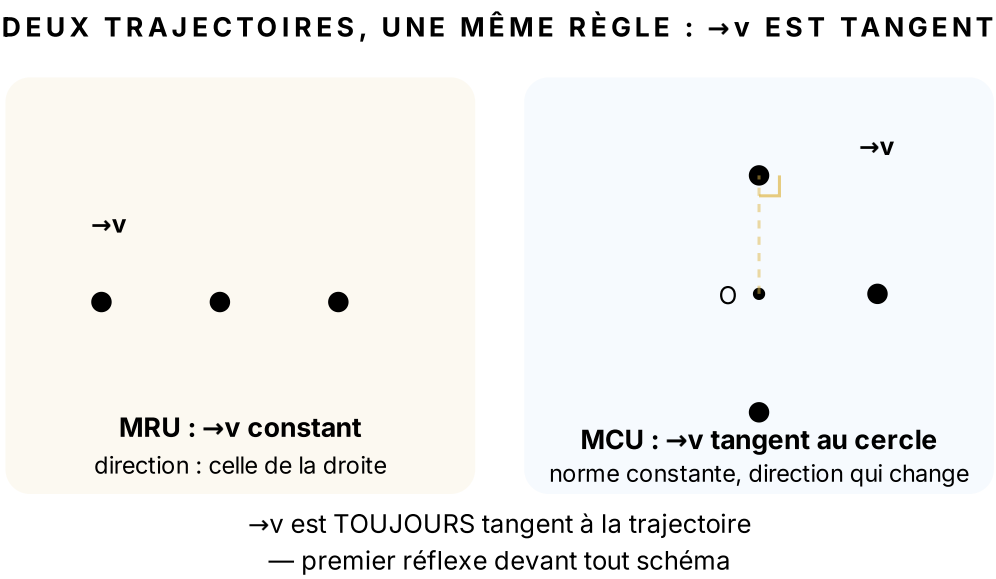



*Figure 1 — Le bilan du chapitre en une image : droite ou cercle, le vecteur vitesse $\vec{v}$ colle à la trajectoire — c'est la perpendicularité rayon/flèche qui annonce le MCU.*

**LE FIL CONDUCTEUR DU CHAPITRE**

Le fil conducteur du chapitre
On décrit **où** est le mobile (position $\overrightarrow{OM}$), **comment il se déplace** (vitesse $\vec{v}$), **comment ce déplacement change** (accélération $\vec{a}$) — le tout **vu depuis un référentiel annoncé**. Chaque formule de cette fiche n'est qu'un cas particulier de cette chaîne.

## 3. Les formules majeures

**SYNTHÈSE · FORMULES**

Cinq formules résolvent la quasi-totalité des exercices du chapitre. Le réflexe : identifier le mouvement (droite ou cercle ? vitesse constante ou non ?), puis piocher le bloc correspondant. Chaque description contient les unités attendues et la vérification rapide qui sauve des points.

**FORMULE**

$$\overrightarrow{OM} = x \cdot \vec{i} + y \cdot \vec{j} \,(+z \cdot \vec{k})$$

$$\Delta t = t_2 - t_1$$

Les fondations : la position est un vecteur depuis l'origine $O$ ; la durée est une différence de dates, indépendante du choix de l'origine des temps.

**FORMULE MAJEURE — Formule n° 1 — MRU (position)**

$$x(t) = x_0 + v \cdot t$$

$x_0$ : position à $t_0 = 0$. Cohérence des unités : v en $\mathrm{m \cdot s^{-1}}$ et t en s donnent x en m. Le graphe x(t) est une droite de pente v.

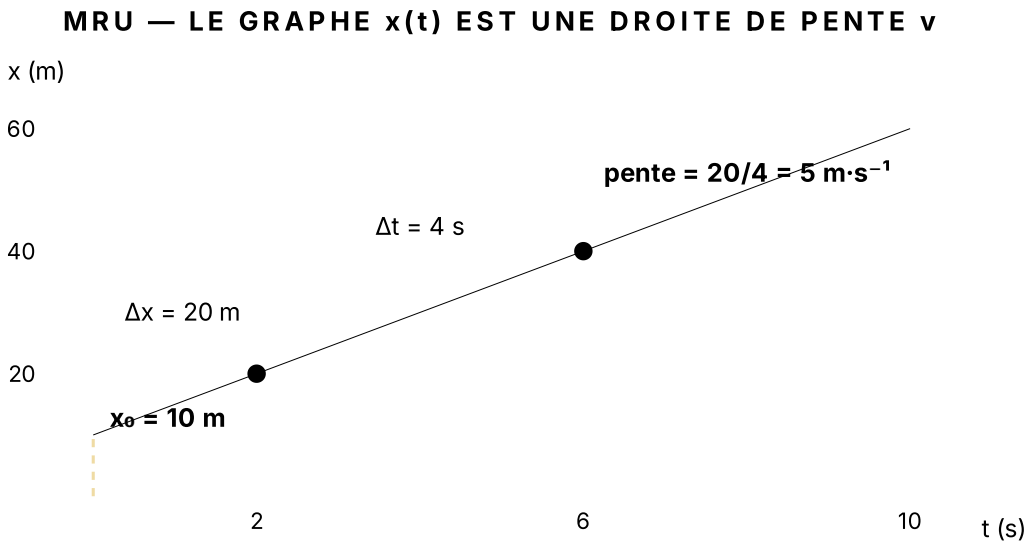



*Figure 2 — Ici $x(t) = 10 + 5t$ : la pente de la droite est la vitesse $v = 5m \cdot s^{-1}$. Plus la droite monte raide, plus le mobile va vite.*

**Application flash — lire un graphe**

Avec $x(t) = 10 + 5t$ (unités SI) : à $t = 6s$, $x = 10 + 5 \times 6 = 40m$ — le mobile est passé 40 m après l'origine et s'éloigne régulièrement.

**FORMULE MAJEURE — Formule n° 2 — MRUV (vitesse)**

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$

a en $\mathrm{m \cdot s^{-2}}$, t en s, $\vec{v}$ en $\mathrm{m \cdot s^{-1}}$. $a > 0$ : la vitesse augmente ; $a < 0$ (freinage) : elle diminue — jusqu'à l'arrêt quand v = 0.

**FORMULE MAJEURE — Formule n° 3 — MRUV (position)**

$$x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$$

Écrire (1/2) explicitement. Double vérification rituelle : à $t = 0$ on retrouve $x = x_0$ ; en dérivant x(t) on retrouve $v(t) = v_0 + a \cdot t$ .

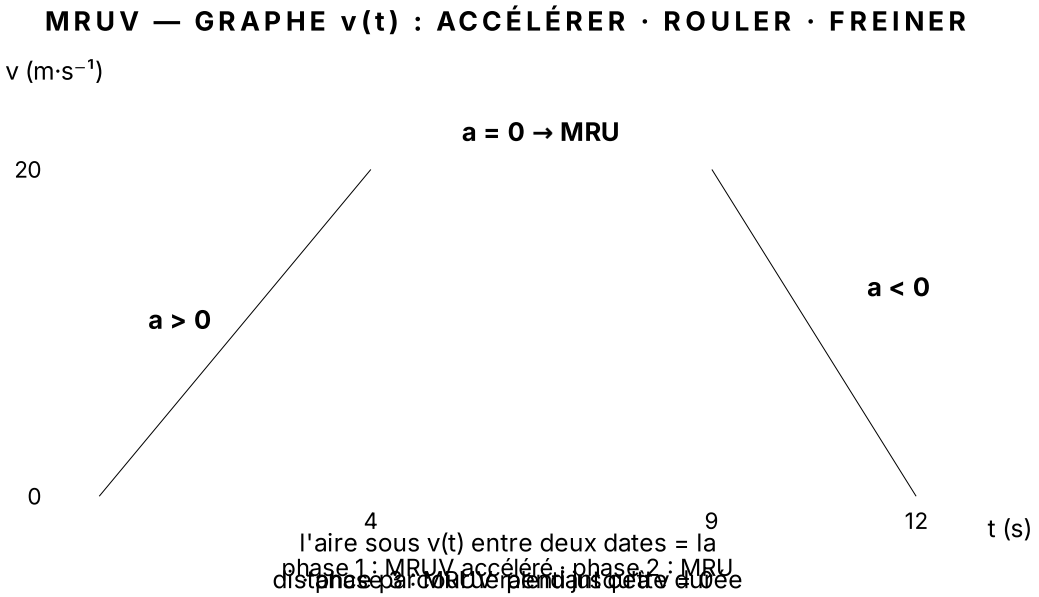



*Figure 3 — Le trajet complet d'un véhicule : montée en vitesse (a constant), palier à vitesse constante, puis freinage jusqu'à $v = 0$ — trois phases, trois lectures de la même formule.*

**FORMULE**

$$v_{moy} = \Delta d / \Delta t$$

$$v[km \cdot h^{-1}] = 3{,}6 \times v[m \cdot s^{-1}]$$

Exemple : 120 m en 15 s → $v_{moy} = 8 m \cdot s^{-1} = 28{,}8 km \cdot h^{-1}$. Règle d'or : convertir AVANT tout calcul (72 km·h⁻¹ = 20 m·s⁻¹).

**FORMULE MAJEURE — Formule n° 4 — MCU (vitesse)**

$$v = \omega \cdot R avec \omega = 2\pi / T = 2\pi \cdot f$$

T en s → $\omega$ en rad·s⁻¹ ; R en m → $\vec{v}$ en m·s⁻¹. $\pi \approx 3{,}14$ donc $\omega = 6{,}28/\mathrm{T}$ : pour T = 0,80 s, $\omega$ = 7,85 rad·s⁻¹. Contre-vérification : v = 2πR/T.

**FORMULE**

$$f = 1/T$$

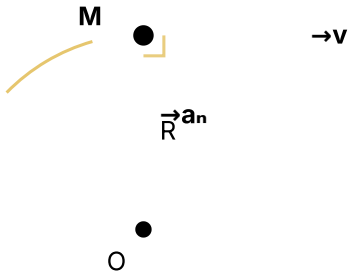
T en secondes, f en hertz. T = 0,80 s → $\vec{f}$ = 1,25 Hz ; doubler T divise f par 2 — elles varient en sens inverse.

**FORMULE MAJEURE — Formule n° 5 — accélération normale**

$$a_n = v^2 / R = \omega^2 \cdot R$$

Dirigée vers le centre : c'est elle qui courbe la trajectoire sans changer la norme de v. Exemple : T = 4 s → $\omega = 6{,}28/4 = 1{,}57$ rad·s⁻¹ et $(1{,}57)^2 \approx 2{,}46$, donc $a_n = 2{,}46 \cdot R$ (m·s⁻²).

**MCU — SCHÉMA-BILAN : OÙ VONT →v ET →aₙ ?**




**Les 5 grandeurs du MCU**

T : durée d'un tour (s)

f = 1/T (Hz)

ω = 2π/T = 2π·f (rad·s⁻¹)

v = ω·R (m·s⁻¹)

aₙ = v²/R = ω²·R

**→aₙ pointe TOUJOURS vers O**

la norme v reste constante mais la direction de →v change : voilà pourquoi aₙ ≠ 0 dans le MCU

*Figure 4 — Le schéma à savoir redessiner de mémoire : $\vec{v}$ tangent, $\rightarrow a_n$ vers le centre, et la chaîne $T$ $\vec{f}$ $\rightarrow \omega$ $\vec{v}$ qui enchaîne les calculs sans hésitation.*

# 4. Les tableaux de synthèse

SYNTHÈSE · TABLEAUX

Trois tableaux pour tout avoir sous les yeux : les familles de mouvements, les unités SI à respecter, puis **LA grande table** objet / formule / astuce — le cœur de cette fiche, à réciter lors du passage 2.

## A. Les types de mouvement du chapitre

| Type | Trajectoire | Vitesse | Accélération | Formule clé |
|---|---|---|---|---|
| Immobile | un point | nulle | nulle | $x(t) = x_0$ |
| MRU | droite | constante | nulle | $x(t) = x_0 + v \cdot t$ |
| MRUV accéléré | droite | augmente | constante, même sens que $\vec{v}$ | $v(t) = v_0 + a \cdot t$ avec $a > 0$ |
| MRUV ralenti | droite | diminue | constante, sens opposé à $\vec{v}$ | $v(t) = v_0 + a \cdot t$ avec $a < 0$ |
| MCU | cercle | norme constante | normale $a_n$, vers le centre | $v = \omega \cdot R$ avec $\omega = 2\pi/T$ |

## B. Les unités SI à connaître par cœur

| Grandeur | Symbole | Unité SI | Repère de conversion |
|---|---|---|---|
| Position | $x$ (ou $\overrightarrow{OM}$) | mètre (m) | 1 km = 1 000 m |
| Temps (date) et durée | $t$, $\Delta t$ | seconde (s) | 1 min = 60 s ; 1 h = 3 600 s |
| Vitesse | $v$ | mètre par seconde ($\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$) | ÷ 3,6 pour passer de $\mathrm{km{\cdot}h^{-1}}$ à $\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$ |
| Accélération | $a$ | mètre par seconde carrée ($\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$) | 1 $\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$ = 3,6 $\mathrm{km{\cdot}h^{-1}}$ gagnés par seconde |
| Période | $T$ | seconde (s) | durée d'un tour complet |
| Fréquence | $f$ | hertz (Hz) | $f = 1/T$ |
| Vitesse angulaire | $\omega$ | radian par seconde ($\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$) | $\omega = 2\pi/T$ |

## C. LA grande table de synthèse — objet / formule / astuce

| Objet | Formule | Astuce de vérification ou réflexe |
|---|---|---|
| Vitesse moyenne | $v_{moy} = \Delta d/\Delta t$ | tout en SI d'abord ; le résultat est en $\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$ |
| Conversion de vitesse | $v[km \cdot h^{-1}] = 3{,}6 \times v[m \cdot s^{-1}]$ | 72 $\mathrm{km{\cdot}h^{-1}}$ = 20 $\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$ — convertir AVANT le calcul |
| MRU — position | $x(t) = x_0 + v \cdot t$ | droite de pente v dans le graphe x(t) |
| MRUV — vitesse | $v(t) = v_0 + a \cdot t$ | droite de pente a ; a < 0 = freinage |
| MRUV — position | $x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$ | à t = 0 : x = $x_0$ ; dériver redonne v(t) |
| Arrêt d'un mobile | $v = 0$ | résoudre $v_0 + a{\cdot}t = 0$ $\overrightarrow{t} = v_0/\lvert a\rvert$ |
| Période fréquence | $f = 1/T$ | T en s, f en Hz ; T = 0,80 s $\overrightarrow{f}$ = 1,25 Hz |
| Vitesse angulaire | $\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f$ | $\pi \approx 3{,}14 \rightarrow \omega = 6{,}28/\mathrm{T}$ ($\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$) |
| Vitesse sur le cercle | $v = \omega \cdot R$ | contre-vérifier avec v = $2\pi\mathrm{R}/\mathrm{T}$ |
| Accélération normale | $a_n = v^2/R = \omega^2 \cdot R$ | vers le centre ; ne change pas la norme de v |

**LA CARTE MENTALE DU CHAPITRE**

La carte mentale du chapitre

Tout part du **mouvement identifié** : droite + vitesse constante → formule n° 1 ; droite + accélération constante $\vec{n}$° 2 et n° 3 ; cercle $\vec{n}$° 4 puis n° 5. Les deux formules-fondations (position, durée) et les conversions bouclent la boîte à outils.

## 5. Réflexes Bac et tests express

### RÉFLEXES BAC

Les automatismes d'abord, la pratique ensuite : sept réflexes qui rapportent des points dès la première ligne de la copie, puis deux tests express à refaire jusqu'au sans-faute.

- **Ordre rituel** — annoncer système, référentiel et repères AVANT tout calcul — les trois phrases de la partie 1 ouvrent toute résolution.
- **Unités SI** — convertir dès la lecture de l'énoncé : km·h$^{-1}$ $\vec{m}$·s$^{-1}$ ($\div$ 3,6), min $\vec{s}$ ($\times$ 60), km $\vec{m}$ ($\times$ 1 000).
- **MRU** — une seule formule suffit : $x(t) = x_0 + v \cdot t$ — et la pente du graphe x(t) se lit comme la vitesse.
- **Freinage** — écrire v(t) avec a négatif : l'arrêt a lieu quand $v = 0$, donc $t = v_0/|a|$.
- **Cercle** — toujours passer par T (ou f), puis $\omega = 2\pi/T$, puis $v = \omega \cdot R$ — dans cet ordre.
- **Vecteurs** — un vecteur a une direction $\vec{la}$ donner avec la norme : $\vec{v}$ tangent, → $a_n$ vers le centre ; « v = 3,14 m·s$^{-1}$ vers la droite » vaut mieux que « v = 3,14 ».
- **Homogénéité** — vérifier les unités : des m·s$^{-1}$ divisés par des s donnent des m·s$^{-2}$ — si l'unité finale est fausse, une erreur se cache plus haut.

**EXERCICE D'APPLICATION — Test express 1 — Mini-bilan MRUV : le freinage du moto-taxi**

**Énoncé :** sur l'avenue de la Mairie à Niamey, un moto-taxi roule à $v_0 = 10m \cdot s^{-1}$ (= 36 km·h$^{-1}$). Au carrefour (origine $x_0 = 0$ à $t_0 = 0$), le chauffeur freine avec une accélération constante $a = -2m \cdot s^{-2}$. a) Donner v(t) et x(t). b) À quelle date le moto-taxi s'arrête-t-il ? c) Quelle distance a-t-il parcourue en freinant ? d) Vérifier le résultat de deux autres façons.

**Corrigé détaillé.**

1. **Nature du mouvement :** trajectoire droite + accélération constante → MRUV. On écrit les deux équations horaires :
   $v(t) = v_0 + a \cdot t = 10 - 2t$
   $x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2 = 10t - t^2$
   (car $x_0 = 0$ et $(1/2) \cdot a = -1$)
2. **b) Date d'arrêt :** l'arrêt correspond à $v = 0$ :
   $10 - 2t = 0 donc t = 10/2 = 5s$
3. **c) Distance de freinage :** on remplace t par 5 s dans x(t) :
   $x(5) = 10 \times 5 - 5^2 = 50 - 25 = 25m$
   Contrôle du terme de freinage : $(1/2) \cdot 2 \cdot 5^2 = (1/2) \cdot 2 \cdot 25 = 25$
4. **d) Vérification n° 1 — aire sous v(t) :** entre 0 et 5 s, v(t) dessine un triangle (base 5 s, hauteur 10 m·s$^{-1}$) :
   $aire = (1/2) \times 5 \times 10 = 25m$
5. **Vérification n° 2 — formule sans le temps :**

$v_0^2/(2\cdot|a|) = 10^2/(2\times 2) = 100/4 = 25m$

6. **Conclusion rédigée :** « le moto-taxi s'arrête à $t = 5s$, après avoir parcouru $d = 25m$ pendant le freinage ». Résultat avec unité, toujours.

**EXERCICE D'APPLICATION — Test express 2 — Mini-bilan MCU : la roue sur la béquille**

**Énoncé :** une roue de moto de rayon $R = 0{,}40m$ tourne à vitesse constante et effectue un tour en $T = 0{,}80s$ (roue soulevée sur la béquille). Calculer f, $\omega$, la vitesse $v$ d'un point de la jante et $a_n$, puis convertir v en km·h$^{-1}$.

**Corrigé détaillé.**

1. **Fréquence :**
   $f = 1/T = 1/0{,}80 = 1{,}25Hz$
   La roue effectue 1,25 tour chaque seconde.
2. **Vitesse angulaire :**
   $\omega = 2\pi/T = 2\times 3{,}14/0{,}80 = 6{,}28/0{,}80 = 7{,}85rad\cdot s^{-1}$
3. **Vitesse de la jante :**
   $v = \omega\cdot R = 7{,}85\times 0{,}40 = 3{,}14m\cdot s^{-1}$
4. **Contre-vérification :**
   $v = 2\pi R/T = (6{,}28\times 0{,}40)/0{,}80 = 2{,}512/0{,}80 = 3{,}14m\cdot s^{-1}$
5. **Accélération normale :**
   $a_n = v^2/R = 3{,}14^2/0{,}40 = 9{,}86/0{,}40 \approx 24{,}6m\cdot s^{-2}$
   Contrôle : $a_n = \omega^2\cdot R = 7{,}85^2\times 0{,}40 \approx 24{,}6m\cdot s^{-2}$ — soit environ 2,5 fois g (g = 9,8 m·s$^{-2}$), dirigée vers le centre O.
6. **Conversion + conclusion :** $v = 3{,}14\times 3{,}6 \approx 11{,}3km\cdot h^{-1}$. Un point de la jante « dépasse les 11 km·h$^{-1}$ » alors que la roue tourne sur place : toute la vitesse tient dans $\omega$.

## 6. Les pièges du chapitre

**VIGILANCE**

Six erreurs reviennent à chaque devoir, dans toutes les classes. Apprends à les reconnaître de loin : chacune coûte des points et se corrige en une seconde.

**LES 6 ERREURS CLASSIQUES — CHECK-LIST FINALE**

Les 6 erreurs classiques — check-list finale

- **Confondre date et durée** : la date $t$ est un instant sur l'axe du temps ; la durée $\Delta t = t_2 - t_1$ est un écart entre deux dates.
- **Oublier le référentiel** : « le mobile est immobile » ne veut rien dire sans son « par rapport à… ». La phrase rituelle s'écrit dès la première ligne.
- **Croire que a négative = ralenti systématique** : si $\vec{v}$ et $\vec{a}$ ont le même sens, la vitesse augmente ; c'est l'**opposition des sens** qui freine, pas le signe seul.
- **Confondre $\vec{v}$ et v** : $\vec{v}$ est le vecteur (direction, sens, norme) ; v est sa norme, un simple nombre positif.

- **Oublier l'unité dans le résultat final** : « d = 25 » ne rapporte rien ; « d = 25 m » rapporte tout.
- **Mélanger km·h$^{-1}$ et m·s$^{-1}$ dans un même calcul** : convertir d'abord ($\div$ 3,6), calculer ensuite — jamais l'inverse.

**LE RITUEL EN SIX TEMPS, DU DÉBUT À LA FIN**

Le rituel en six temps, du début à la fin
SI → formule → substitution → calcul → unité → interprétation. Six gestes, toujours les mêmes : c'est la colonne vertébrale de toute copie de cinématique qui réussit.

**QCM — Question 1**

**Dans un MRU, le graphe x(t) est...**

A) une parabole
B) une droite horizontale
C) une droite de pente v
D) un cercle

**Réponse : C.** $x(t) = x_0 + v \cdot t$ est une fonction affine : droite de pente v. L'option A correspond au MRUV, l'option B à un mobile immobile.

**QCM — Question 2**

**Un mobile freine : $v_0$ = 20 m·s$^{-1}$ et a = −4 m·s$^{-2}$. La date d'arrêt est...**

A) 2 s
B) 4 s
C) 5 s
D) 80 s

**Réponse : C.** $v = 0 \rightarrow t = v_0/|a| = 20/4 = 5s$. Au passage, la distance d'arrêt vaut $v_0^2/(2 \cdot |a|) = 400/8 = 50m$.

**QCM — Question 3**

**Dans un MCU, la direction de $\vec{v}$ change à chaque instant parce que...**

A) $a_n = 0$
B) il existe une accélération normale $a_n = v^2/R$ dirigée vers le centre
C) la norme v change
D) $\omega = 0$

**Réponse : B.** $a_n = v^2/R$, dirigée vers le centre, courbe en permanence la trajectoire sans changer la norme de la vitesse — c'est la définition même du MCU.

## CE QU'IL FAUT RETENIR

- **[definitions]** Référentiel = corps de référence + repère d'espace + repère de temps ; la trajectoire est l'ensemble des positions successives du mobile.
- **[vecteurs]** $\overrightarrow{v}$ tangent au mouvement, dans le sens du déplacement ; $\overrightarrow{a}$ mesure la variation de $\overrightarrow{v}$ : norme et/ou direction.
- **[mru]** $x(t) = x_0 + v \cdot t$ — droite de pente v dans le graphe x(t), accélération nulle.
- **[mruv]** $v(t) = v_0 + a \cdot t$ et $x(t) = x_0 + v_0 \cdot t + (1/2) \cdot a \cdot t^2$ ; arrêt quand $v = 0 \rightarrow t = v_0/|a|$.
- **[mcu]** La chaîne complète : $T \overrightarrow{f} = 1/T \rightarrow \omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f \overrightarrow{v} = \omega \cdot R$, puis $a_n = v^2/R$ vers le centre.
- **[unites]** SI : m, s, $\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$, $\mathrm{m{\cdot}s^{-2}}$, $\mathrm{rad{\cdot}s^{-1}}$, Hz ; $v[km \cdot h^{-1}] = 3{,}6 \times v[m \cdot s^{-1}]$ — convertir AVANT tout calcul.
- **[methode]** Rituel : système → référentiel → repères $\overrightarrow{SI}$ → formule → calcul → unité → interprétation.
- **[pieges]** Date ≠ durée ; $\overrightarrow{v} \neq$ v ; a < 0 ne signifie « ralenti » qu'une fois les sens de $\overrightarrow{v}$ et $\overrightarrow{a}$ comparés ; toujours l'unité finale.